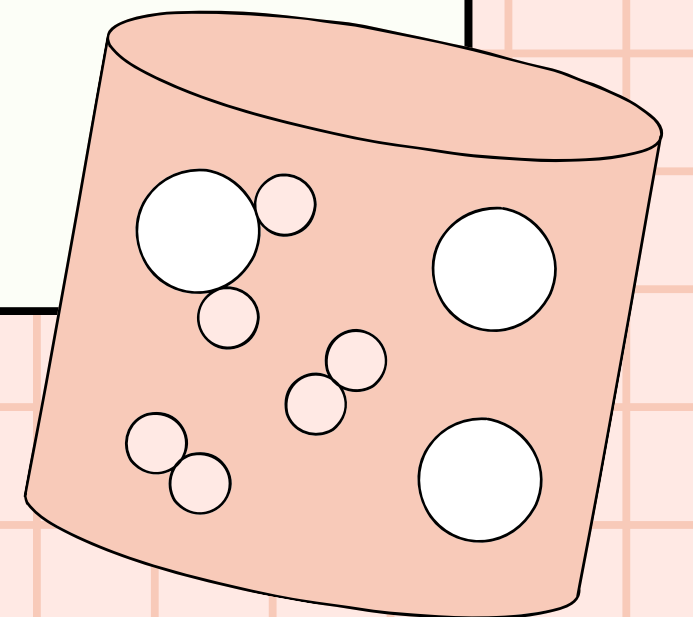
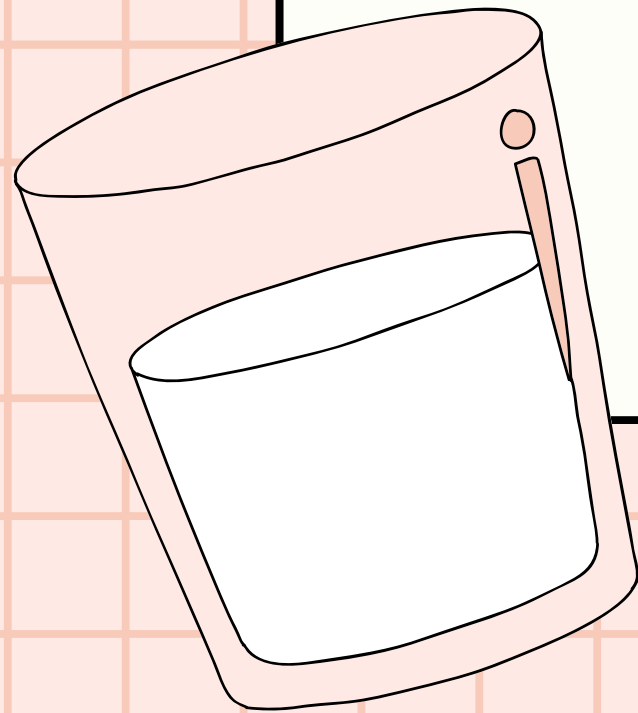


Week12 Team3

Particle



Index

1

Particle System Core

2

Emitter (TypeData)

3

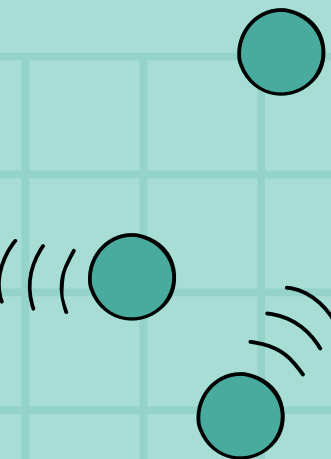
Module

4

Editor

5

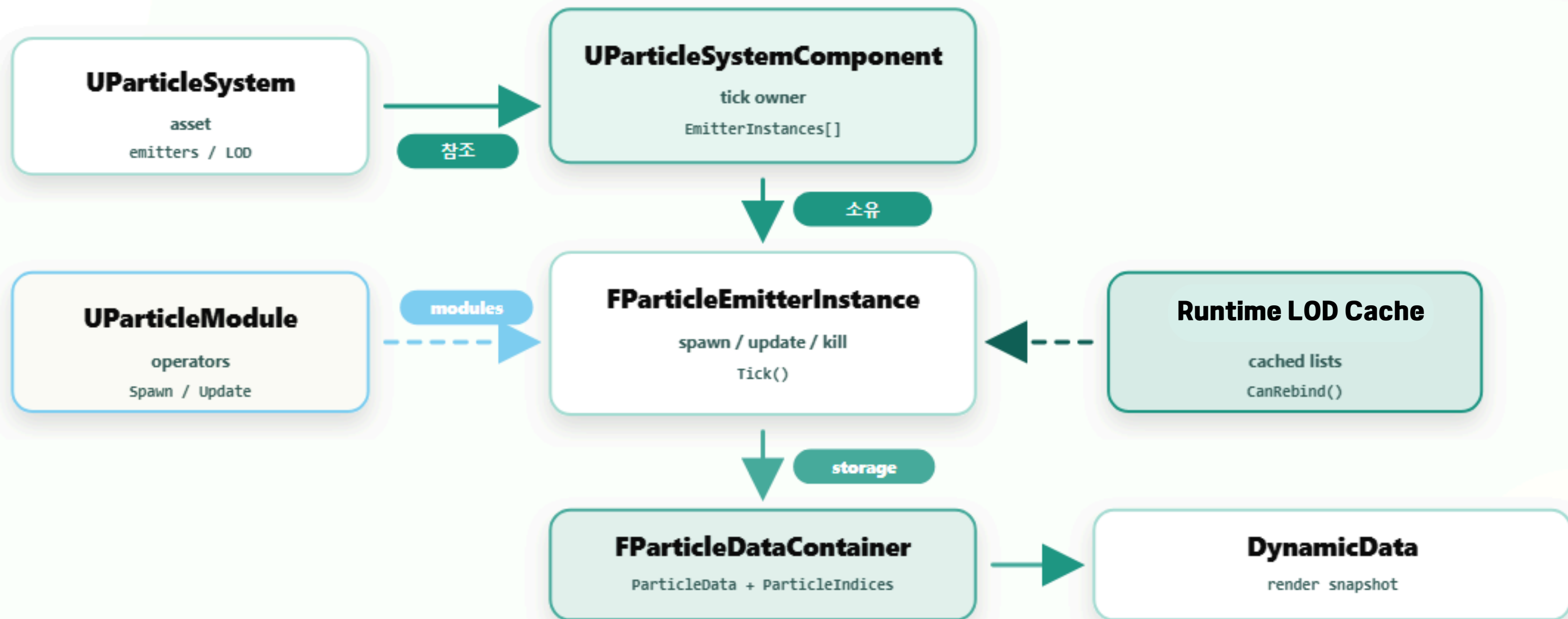
Symbol Server



Particle System Core

Template side

Runtime / render side



Sprite Emitter



Particle

Camera를 향한 Quad + Texture

Draw API

DrawIndexedInstanced

- Billboarding 계산을 GPU가 병렬처리로 진행
- Quad 기준 CPU 연산량 4배 감소

Mesh Emitter



Particle

Mesh + Texture

Draw API

DrawIndexedInstanced

- Mesh계산을 GPU가 병렬처리로 진행
- Mesh의 vertex가 V일 때 V에 비례해서 CPU 연산 비용 절감

Ribbon Emitter



Particle

TriangleStrip
DegenerateSeam

Draw API

DrawIndexed

- TriangleStrip으로 Ribbon 구성
- DegenerateSeam으로 DrawCall 횟수 절감

Beam Emitter



Particle

TriangleStrip
DegenerateSeam

Draw API

DrawIndexed

- TriangleStrip으로 Beam 구성
- DegenerateSeam으로 DrawCall 횟수 절감

Module

Required

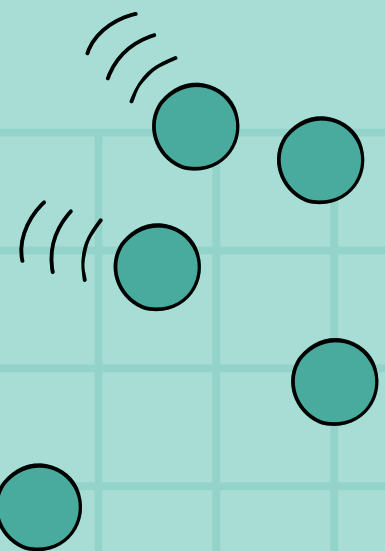
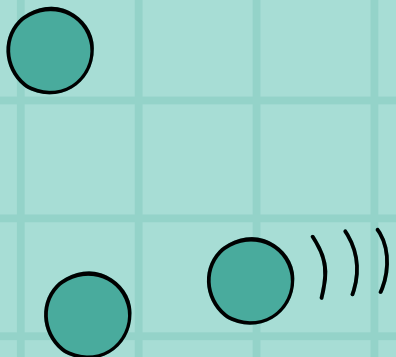
- Emitter의 렌더링 기본 전제 조건을 정의

TypeData

- Emitter 고유의 Logic

Spawn

- Rate / Burst 기반의 Particle 생성 Module

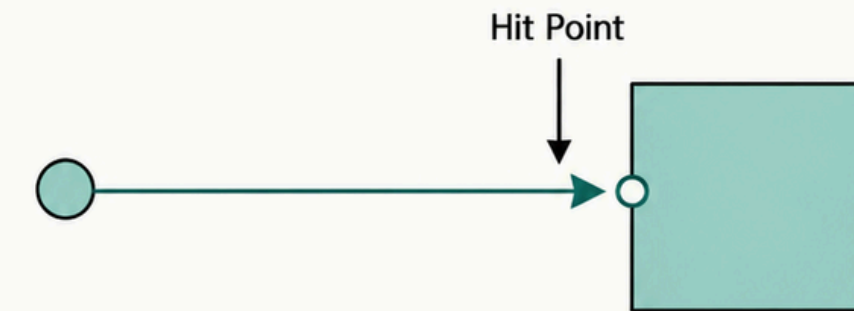


Module - Collision

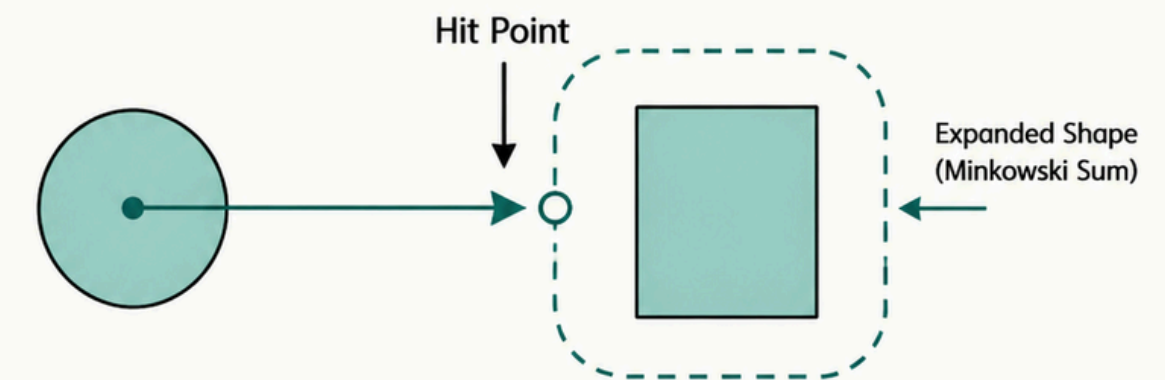
각 Particle의 충돌 처리를 담당하는 Module

- Particle의 이전 위치와 현재 위치 사이를 검사하여 충돌 감지
- World Spatial Index/BVH로 후보 Collider를 좁히는 Broad Phase 수행
- Box, Sphere, Capsule Component 기반 Simple Collision만 지원
- Point Trace(LineTrace)와 Sphere Sweep 방식 지원

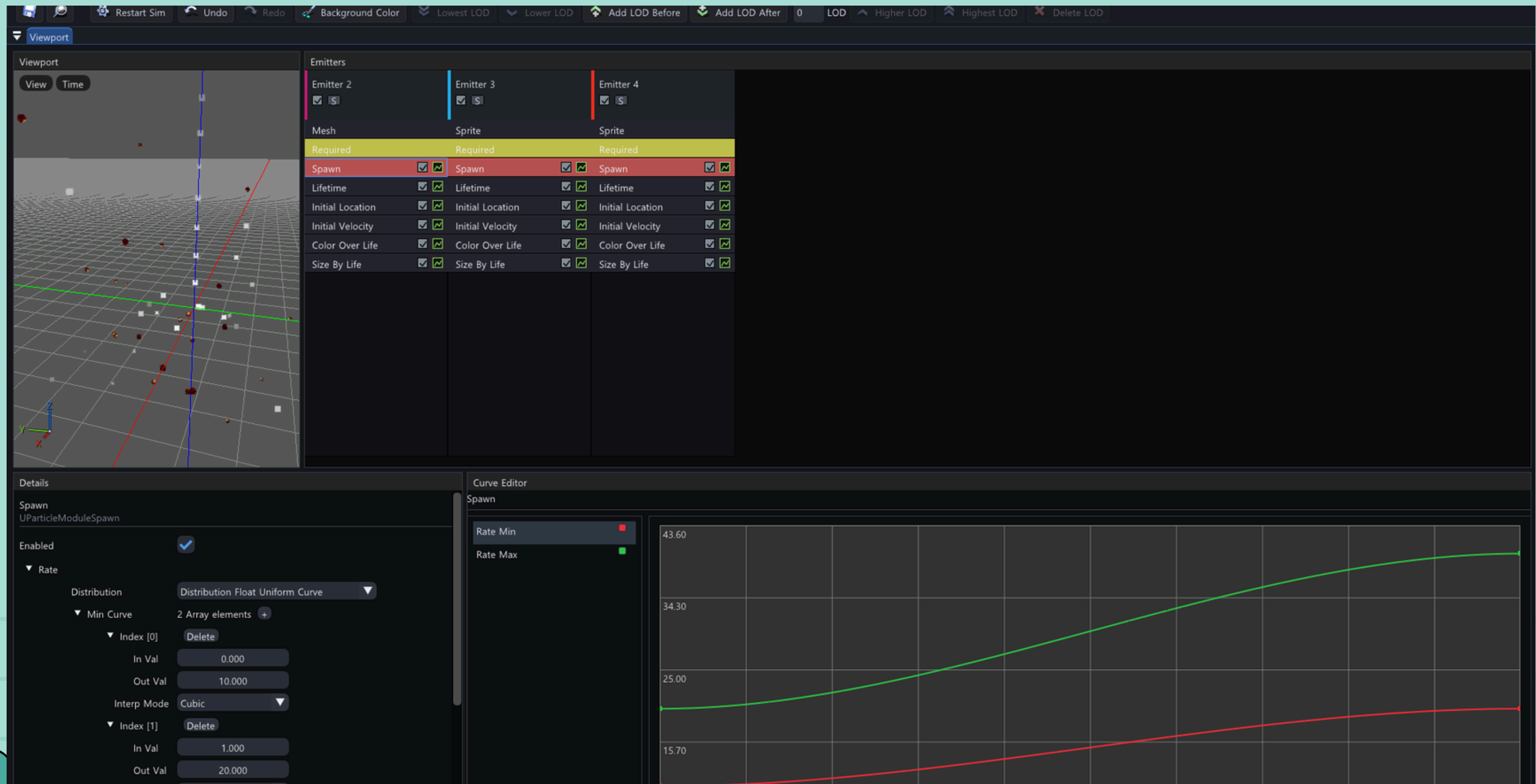
Line Trace



Sphere Sweep



Editor



LOD Level

LOD 생성과 전환

Build

LOD Build

AddLODLevel
level + distance

CacheModule
Lists

CacheEmitter
ModuleInfo

Runtime LOD Cache

spawn / update

payload / stride

Rebind LOD

yes

Can
Rebind?

no

Recreate

Runtime refresh

SelectLODLevel

distance



Camera

LOD 0

LOD 1

LOD 2

PSC
comp

Guard

mode

payload

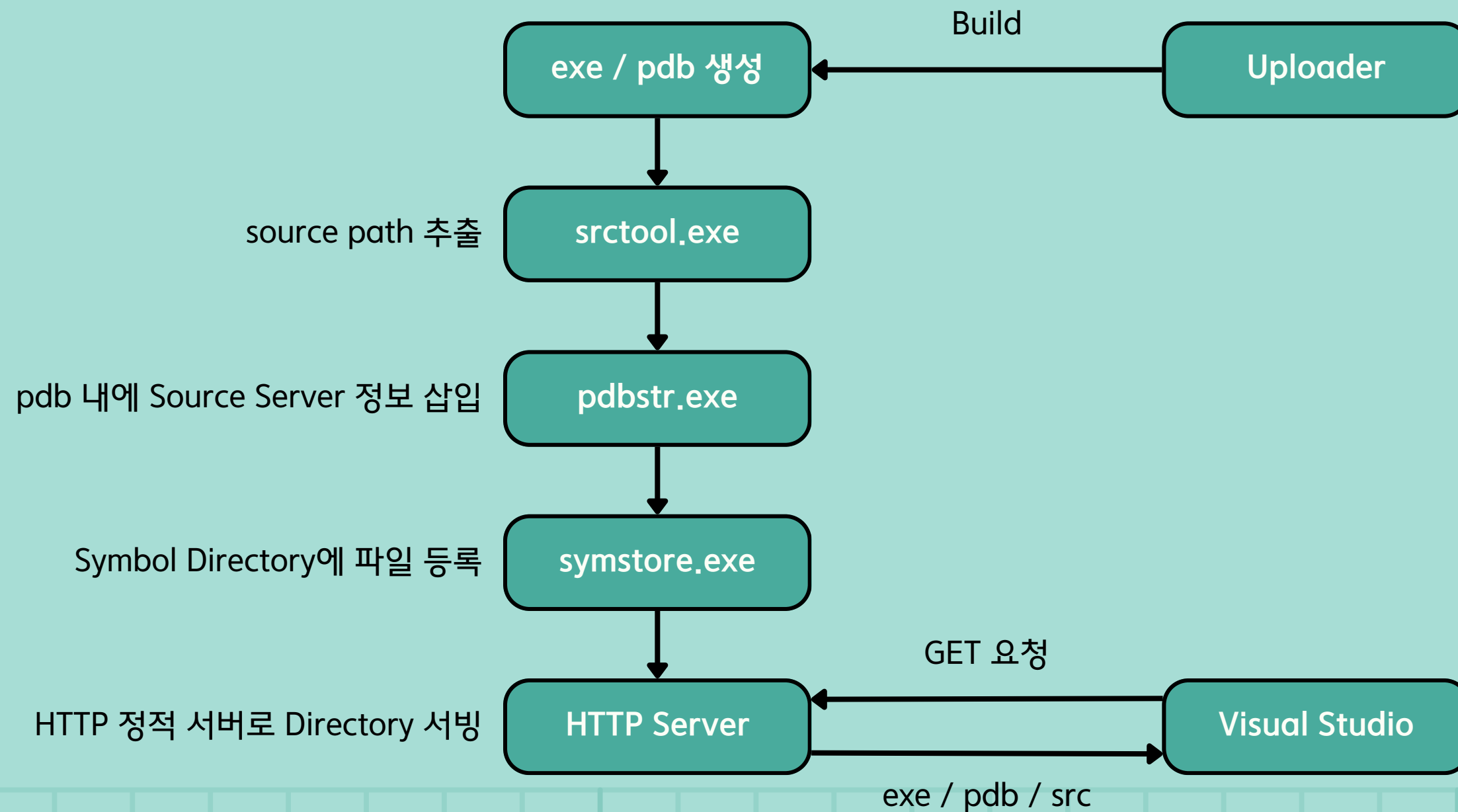
stride / max

Symbol Server

Dump File 분석 시 PDB를 자동 매칭하여
크래시 시점의 함수명 및 라인 정보 등을 복원하기 위한 서버

공유 폴더 환경에 의존하지 않고,
클라이언트가 필요한 Symbol 파일을 직접 요청해 받을 수 있도록 HTTP 방식으로 구현

Symbol Server



시연 영상

감사합니다.

